Estimación de riesgo latente en el mercado de EE. UU. mediante variables representativas

Heriberto Espino Montelongo • **Owen Paredes Conde** • **Pedro José García Guevara**

Introducción

La identificación de episodios de **riesgo estructural** en los mercados financieros es fundamental para el análisis macrofinanciero y la gestión de riesgos. En particular, variables asociadas al desplazamiento hacia **activos seguros** y al **estrés financiero global** contienen información relevante sobre cambios en el régimen de riesgo, aunque dicha señal no suele observarse de manera directa.

En este trabajo proponemos un **índice de riesgo latente** R_t construido a partir de señales financieras globales, como el **precio del oro**, el **tipo de cambio del dólar**, la **volatilidad implícita** y los **diferenciales de crédito corporativo**. Estas variables se combinan mediante un **Modelo de Factores Dinámicos (MFD)** para extraer un componente común que represente la evolución subyacente del riesgo sistémico.

Posteriormente, estimamos la tendencia estructural $\hat{\tau}_t$ mediante **Mínimos Cuadrados Penalizados**, donde el parámetro de suavizamiento se selecciona con el **índice de suavidad** de Guerrero (2007) a través de un enfoque numérico con conjuntos de validación. Esto permite una calibración más objetiva de la relación señal–ruido y una mejor evaluación de cambios estructurales en el riesgo implícito. Así, el resultado es un indicador interpretable y estadísticamente fundamentado para el monitoreo del riesgo en el mercado de bonos del Tesoro de los Estados Unidos.

Metodología

1. **Recopilación y preprocesamiento:** Extraer las series de tiempo de alta frecuencia (VIX, WTI, Spreads de crédito y Curva de Rendimientos) desde bases de datos como FRED y Stooq.
2. **Modelo de Factores Dinámicos (DFM):** Estimar un DFM para extraer un factor latente común que resuma el comovimiento y la dinámica subyacente de las variables financieras y macroeconómicas.
3. **Transformación y Suavizamiento:** Aplicar el **método de Guerrero** para encontrar el parámetro óptimo de transformación que estabilice el ruido del índice.
4. **Validación y Optimización:** Calibrar los hiperparámetros del modelo seleccionando los valores óptimos mediante la evaluación del error de pronóstico en un **set de validación** aislado.
5. **Análisis de Comportamiento:** Analizar la evolución temporal del índice resultante para identificar regímenes de estrés financiero, puntos de inflexión y su relación con ciclos macroeconómicos.

Definiciones

Modelo de Factores Dinámicos (DFM). Sea $X_t = (X_{1t}, \ldots, X_{nt})'$ el vector de variables financieras observadas. Un DFM supone que su comovimiento puede resumirse mediante un número reducido de **factores latentes** f_t, de forma que

$$X_t = \Lambda f_t + e_t,$$

donde Λ es la matriz de cargas factoriales y e_t recoge los componentes idiosincráticos. La dinámica temporal del sistema se incorpora modelando f_t como un proceso estocástico, lo que permite extraer una señal común asociada al **riesgo sistémico subyacente**. En este trabajo, el índice R_t se interpreta como una medida latente construida a partir de dicho componente común [2].

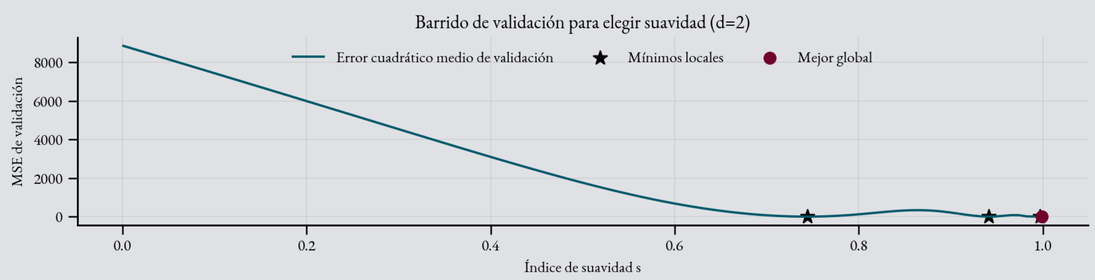
Suavizamiento por Mínimos Cuadrados Penalizados. Una vez construido R_t, su tendencia estructural τ_t se estima resolviendo

$$\min_{\{\tau_t\}} \sum_{t=1}^{N} (R_t - \tau_t)^2 + \lambda \sum_{t=d+1}^{N} (\nabla^d \tau_t - m)^2,$$

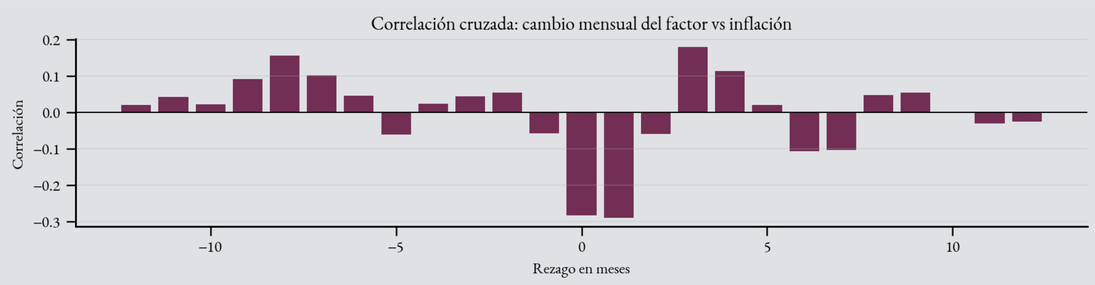
donde el primer término ajusta la tendencia a los datos y el segundo penaliza la falta de suavidad. El parámetro $\lambda > 0$ controla el equilibrio entre ajuste y suavizamiento: valores pequeños producen una tendencia más flexible, mientras que valores grandes generan una trayectoria más suave [1].

Índice de suavidad de Guerrero. Guerrero (2007) propone seleccionar λ a partir de un **índice de suavidad** $S_d(\lambda, N)$, que mide la proporción de suavidad inducida por la penalización. En lugar de fijar directamente λ, primero se establece un nivel deseado de suavidad y luego se obtiene el valor de λ que lo reproduce numéricamente. En este trabajo, esa búsqueda se complementa con **conjuntos de validación**, eligiendo el valor de λ que minimiza el error de pronóstico fuera de muestra. Esto permite una selección más objetiva de la relación señal–ruido y reduce el sesgo en los extremos de la muestra [1].

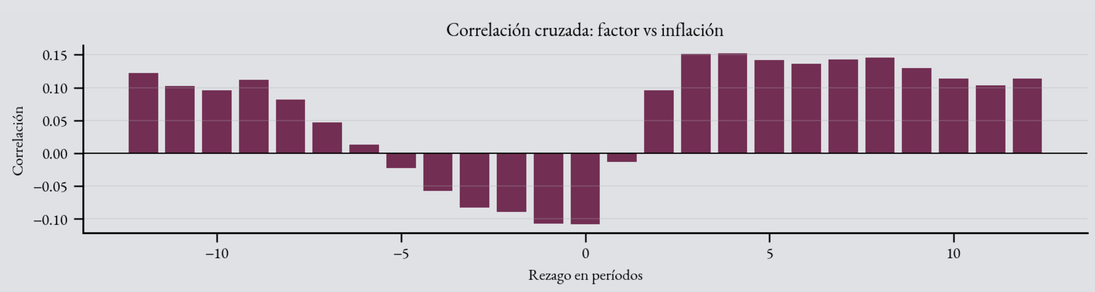
Resultados



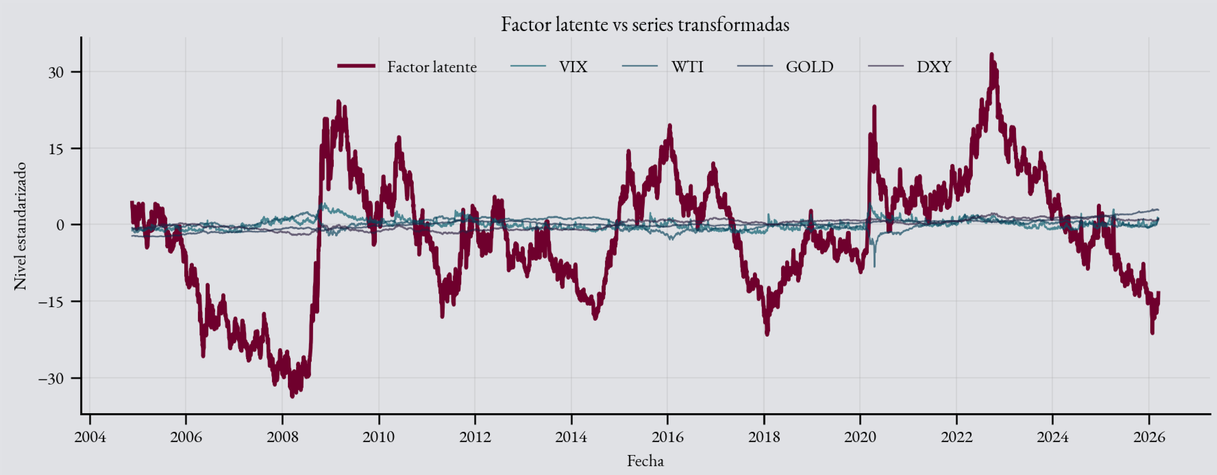
(a) Factor vs series transformadas



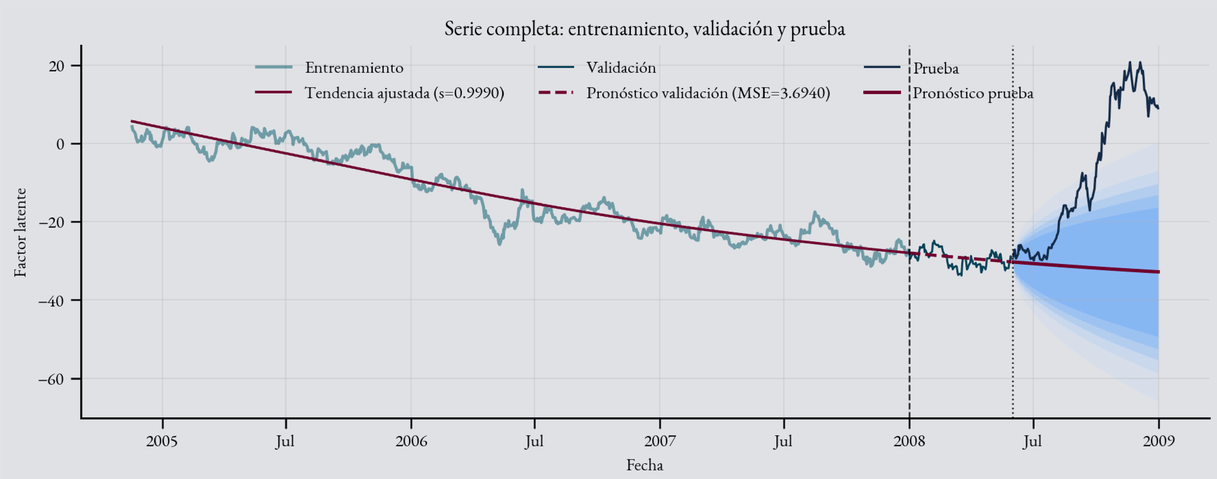
(b) Factor vs series transformadas



(c) Factor vs series transformadas



(d) Factor vs series transformadas



(e) Factor vs series transformadas

Conclusiones y Trabajo Futuro

- El **Modelo de Factores Dinámicos (DFM)** permitió sintetizar exitosamente las variables de riesgo y tasas de interés en un único indicador, capturando el co-movimiento subyacente del mercado.
- La aplicación del **método de Guerrero** fue fundamental para optimizar el *smoothing index*, reduciendo el ruido estocástico de las series de alta frecuencia sin perder la sensibilidad a los cambios de régimen.
- La evaluación del hiperparámetro óptimo en el **set de validación** confirmó que el modelo es robusto fuera de la muestra, evitando el sobreajuste a las crisis históricas.
- Se identificaron claramente los periodos de estrés financiero, demostrando que el índice reacciona de manera coherente ante choques macroeconómicos.
- Queda como trabajo posterior hacer una prueba retrospectiva (*backtesting*) para evaluar la rentabilidad y utilidad del índice como señal de alerta temprana en estrategias de asignación de activos o cobertura de portafolios.

Referencias

[1] V. M. Guerrero. Time series smoothing by penalized least squares. *Statistics & Probability Letters*, 77(12), 1225–1234, 2007.
[2] J. H. Stock & M. W. Watson. Dynamic factor models. *Oxford Handbook of Economic Forecasting*, Oxford University Press, 2011.
[3] D. G. Baur & B. M. Lucey. Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks, bonds and gold. *Financial Review*, 45(2), 217–229, 2010.

Contacto

Heriberto Espino M.
Owen Paredes Conde
Pedro J. García Guevara